KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

# 단일 파일 컴포넌트를 이용한 Vue 애플리케이션 개발(심화1)

[KB] IT's Your Life

KB국민은행

# 단일 컴포넌트 프로젝트 – Todo 앱



- 다음과 같이 프로젝트를 생성하고 초기화 하세요.
  - 프로젝트명 todolist-app
  - 프로젝트 템플릿 생성 질문에 모두 No
  - 기본 패키지 설치 및 bootstrap@5 패키지 설치

  - 기존 기본 컴포넌트와 스타일 파일들 모두 삭제

# 단일 컴포넌트 프로젝트 – Todo 앱

## 프로젝트 만들기

npm init vue todolist-app
--> 모두 No 선택
cd todolist-app
npm install
npm install bootstrap@5

# 단일 컴포넌트 프로젝트 – Todo 앱

- assets/main.css를 추가하세요.

- 다음 컴포넌트들을 추가하세요.
  - 컴포넌트 목록
    - InputTodo.vue
    - TodoList.vue
    - TodoLsitItem.vue

- 각 컴포넌트의 내용은 다음과 같이 작성하세요.

```
<template>

</template>

<script>
    export default {
        name : "실제컴포넌트명",  // 각각 InputTodo, TodoList, TodoListItem
    }
</script>
```

## src/InputTodo.vue

```
<template>

</template>

<script>
    export default {
        name : "InputTodo",
    }
</script>
```

## src/TodoListItem.vue

```
<template>

</template>

<script>
    export default {
        name : "TodoListItem",
    }
</script>
```

## src/TodoList.vue

```
<template>

</template>

<script>
    export default {
        name : "TodoList",
    }
</script>
```

## src/assets/main.css을 다음과 같이 작성하세요

```
body {
  margin: 0;
  padding: 0;
  font-family: sans-serif;
}
.title {
  text-align: center;
  font-weight: bold;
  font-size: 20pt;
}
.todo-done {
  text-decoration: line-through;
}
.container {
  padding: 10px 10px 10px 10px;
}
.panel-borderless {
  border: 0;
  box-shadow: none;
}
.pointer {
  cursor: pointer;
}
```

- main.js를 다음과 같이 초기화한다.

```
import { createApp } from 'vue'
import App from './App.vue'
import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.css'
import './assets/main.css'

createApp(App).mount('#app')
```

# 단일 컴포넌트 프로젝트 – Todo 앱

## App.vue를 다음과 같이 작성하세요.

```
<template>
  <div id="app" class="container">
    <div class="card card-body bg-light">
      <div classe="title">:: Todolist App</div>
    </div>
    <div class="card card-default card-borderless">
      <div class="card-body">
        <InputTodo />
        <TodoList />
      </div>
    </div>
  </div>
</template>
```

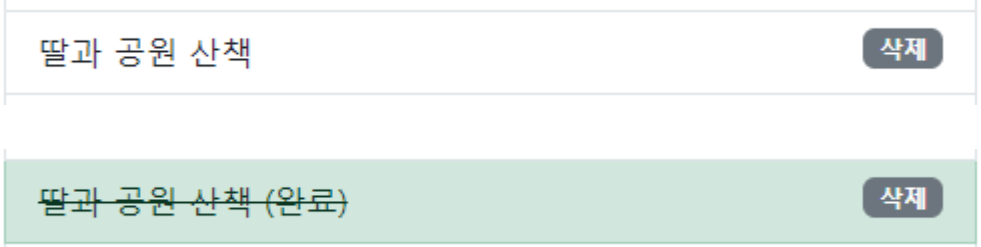
## App.vue를 다음과 같이 작성하세요.

```
<script>
  import TodoList from './components/TodoList.vue'
  import InputTodo from './components/InputTodo.vue'

  let ts = new Date().getTime()

  export default {
    name: "App",
    components : { InputTodo, TodoList },
    data() {
      return {
        todoList : [
          { id: ts, todo:"자전거 타기", completed: false },
          { id: ts+1, todo:"딸과 공원 산책", completed: true },
          { id: ts+2, todo:"일요일 애견 카페", completed: false },
          { id: ts+3, todo:"Vue 원고 집필", completed: false },
        ]
      }
    },
  }
</script>
```

# 단일 컴포넌트 프로젝트 – Todo 앱

## TodoList 컴포넌트에 다음 속성을 추가하세요.

- 속성명: todoList
  - 할 일 객체 목록을 가지는 배열
- 해당 속성으로 전달된 데이터를 화면에 출력함
- 이에 맞게 TodoListItem.vue를 수정하세요.



## App.vue

```
<template>
  <div id="app" class="container">
    <div class="card card-body bg-light">
      <div classe="title">:: Todolist App</div>
    </div>
    <div class="card card-default card-borderless">
      <div class="card-body">
        <InputTodo />
        <TodoList  :todoList="todoList"/>
      </div>
    </div>
  </div>
</template>
```

## components/TodoListItem.vue

```
<template>
  <li
    class="list-group-item"
    :class="{ 'list-group-item-success': todoItem.completed }">
    <span class="pointer" :class="{ 'todo-done': todoItem.completed }">
      {{ todoItem.todo }} {{ todoItem.completed ? '(완료)' : '' }}
    </span>
    <span
      class="float-end badge bg-secondary pointer"
      >삭제</span>
  </li>
</template>

<script>
export default {
  name: 'TodoListItem',
  props: {
    todoItem: { type: Object, required: true },
  },
};
</script>
```

## components/TodoList.vue

```
<template>
  <div class="row">
    <div class="col">
      <ul class="list-group">
        <TodoListItem
          v-for="todoItem in todoList"
          :key="todoItem.id"
          :todoItem="todoItem"/>
      </ul>
    </div>
  </div>
</template>

<script>
import TodoListItem from './TodoListItem.vue';
export default {
  name: 'TodoList',
  components: { TodoListItem },
  props: {
    todoList: { type: Array, required: true },
  },
};
</script>
```

KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

# 단일 파일 컴포넌트를 이용한 Vue 애플리케이션 개발(심화3)

[KB] IT's Your Life

KB국민은행

# 단일 컴포넌트 프로젝트 – Todo 앱

- 다음과 같은 이벤트를 추가하여 App.vue를 수정하세요.

| 이벤트명 | 이벤트 핸들러 | 처리 내용 | 이벤트 발생 객체 |
|---|---|---|---|
| add-todo | addTodo | 새 할 일 추가 | InputTodo |
| toggle-completed | toggleCompleted | 완료 여부 토글 | TodoListItem, TodoList |
| delete-todo | deleteTodo | 해당 할 일 삭제 | TodoListItem, TodoList |

- 모든 이벤트 처리는 App.vue가 담당함

## App.vue

```
<template>
  <div id="app" class="container">
    <div class="card card-body bg-light">
      <div classe="title">:: Todolist App</div>
    </div>
    <div class="card card-default card-borderless">
      <div class="card-body">
        <InputTodo @add-todo="addTodo" />
        <TodoList :todoList="todoList" @delete-todo="deleteTodo" @toggle-completed="toggleCompleted" />
      </div>
    </div>
  </div>
</template>
```

## App.vue

```
<script>
  import TodoList from './components/TodoList.vue'
  import InputTodo from './components/InputTodo.vue'

  let ts = new Date().getTime()

  export default {
    name: "App",
    components : { InputTodo, TodoList },
    data() {
      return {
        todoList : [
          { id: ts, todo:"자전거 타기", completed: false },
          { id: ts+1, todo:"딸과 공원 산책", completed: true },
          { id: ts+2, todo:"일요일 애견 카페", completed: false },
          { id: ts+3, todo:"Vue 원고 집필", completed: false },
        ]
      }
    },
```

## App.vue

```
    methods: {
      addTodo(todo) {
        if (todo.length >= 2) {
          this.todoList.push({ id: new Date().getTime(), todo: todo, completed: false });
        }
      },
      deleteTodo(id) {
        let index = this.todoList.findIndex((item) => id === item.id);
        this.todoList.splice(index, 1);
      },
      toggleCompleted(id) {
        let index = this.todoList.findIndex((item) => id === item.id);
        this.todoList[index].completed = !this.todoList[index].completed;
      }
    }
  }
</script>
```

# 단일 컴포넌트 프로젝트 – Todo 앱

- InputTodo.vue 컴포넌트를 다음과 같이 정의하세요.
  - 화면 구성은 다음과 같음

  - 엔터를 치거나 추가 버튼을 눌렀을 때 새 할 일 등록되게 함

## components/InputTodo.vue

```
<template>
    <div class="row mb-3">
        <div class="col">
            <div class="input-group">
                <input id="msg" type="text" class="form-control" name="msg"
                    placeholder="할일을 여기에 입력!" v-model.trim="todo"
                    @keyup.enter="addTodoHandler" />
                <span class="btn btn-primary input-group-addon"
                    @click="addTodoHandler">추가</span>
            </div>
        </div>
    </div>
</template>
```

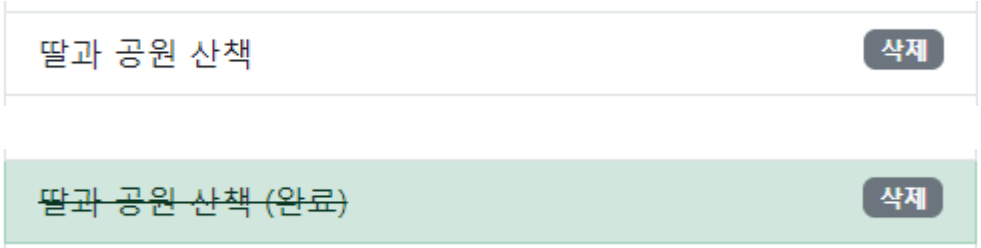
## components/InputTodo.vue

```
<script>
    export default {
        name : "InputTodo",
        data() {
            return { todo : "" }
        },
        emits : ["add-todo"],
        methods : {
            addTodoHandler() {
                if (this.todo.length >= 3) {
                    this.$emit('add-todo', this.todo);
                    this.todo = "";
                }
            }
        },
    }
</script>
```

# 단일 컴포넌트 프로젝트 – Todo 앱

## TodoListItem을 다음과 같이 작성하세요.

- 화면 구성




- 제목을 클릭 시 상태를 반전 및 toggle-completed 이벤트 발생
- 삭제 버튼 클릭 시 delete-todo 이벤트 발생

## src/components/TodoListItem.vue

```
<script>
export default {
  name: 'TodoListItem',
  props: {
    todoItem: { type: Object, required: true },
  },
  emits: ['delete-todo', 'toggle-completed'],
};
</script>
```

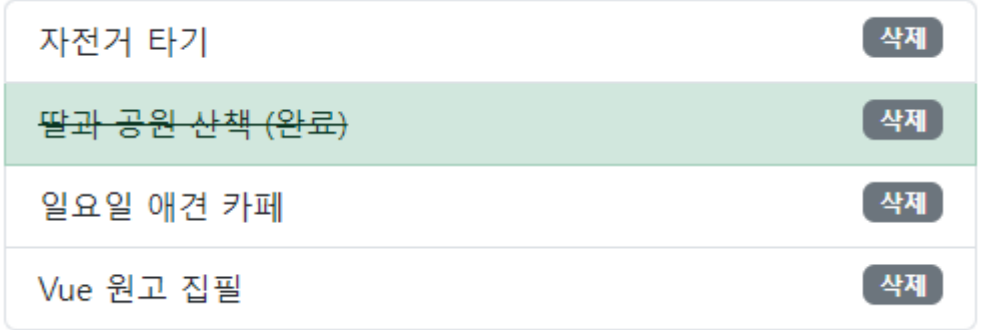
## src/components/TodoListItem.vue

```
<template>
  <li
    class="list-group-item"
    :class="{ 'list-group-item-success': todoItem.completed }"
    @click="$emit('toggle-completed', todoItem.id)"
  >
    <span class="pointer" :class="{ 'todo-done': todoItem.completed }">
      {{ todoItem.todo }} {{ todoItem.completed ? '(완료)' : '' }}
    </span>
    <span
      class="float-end badge bg-secondary pointer"
      @click.stop="$emit('delete-todo', todoItem.id)"
      >삭제</span
    >
  </li>
</template>
```

# 단일 컴포넌트 프로젝트 – Todo 앱

## TodoList 컴포넌트를 다음과 같이 작성하세요.

- 화면 구성




- TodoListItem에서 발생하는 이벤트를 App.vue로 전달

## components/TodoList.vue

```
<template>
  <div class="row">
    <div class="col">
      <ul class="list-group">
        <TodoListItem
          v-for="todoItem in todoList"
          :key="todoItem.id"
          :todoItem="todoItem"
          @delete-todo="$emit('delete-todo', $event)"
          @toggle-completed="$emit('toggle-completed', $event)"
        />
      </ul>
    </div>
  </div>
</template>
```

## components/TodoList.vue

```
<script>
import TodoListItem from './TodoListItem.vue';

export default {
  name: 'TodoList',
  components: { TodoListItem },
  props: {
    todoList: { type: Array, required: true },
  },
  emits: ['delete-todo', 'toggle-completed'],
};
</script>
```